

机器学习任务计划

学习机器学习经典理论，完成笔记及代码；机器学习经典理论内容较多，需要合理把握时间

- 注明笔记（📖）表示有笔记任务，需要记录该部分学习内容的笔记
- 注明钥匙（🔑）表示有代码任务，详情可见“四、考核任务”
- 注明肌肉（💪）为拓展内容，不影响考核成绩，适合学有余力的同学提升个人能力

一、📖机器学习基本概念

了解经典机器学习基本概念并记笔记

1. 什么是机器学习
2. 了解以下概念：
监督学习、无监督学习、强化学习
训练集、验证集、测试集、拟合、泛化、模型评估指标

二、监督学习

了解监督学习经典模型，学习重点模型，了解拓展模型，分析不同模型的优势、特点

1. 🔑📖线性模型
推导线性回归、逻辑回归公式，记录笔记；总结两者特点、异同点
2. 💪SVM
掌握SVM核心算法；尝试不使用现成机器学习库，对Iris（鸢尾花）数据集进行分类，并进行模型评估，总结SVM算法与线性模型算法的区别
3. 💪决策树
推导信息熵、基尼系数公式；尝试对Titanic（泰坦尼克号）数据集进行生存预测，并进行模型评估；总结决策树的决策边界特点及防过拟合（剪枝）策略
4. 💪朴素贝叶斯
推导贝叶斯公式、掌握条件独立性假设；尝试对SMS Spam（垃圾邮件）数据集进行文本分类，并进行模型评估；总结朴素贝叶斯在文本领域的优势与局限性
5. 💪集成学习
结合前面所学的所有模型相关知识，总结不同模型的优劣势、异同点，在笔记中记录自己的想法，了解集成学习概念，可基于前面所用的数据集，利用集成学习模型并分析其性能

三、无监督学习

学习无监督学习经典模型”K-Means”，了解PCA技术

1. 🔑📖K-Means聚类模型
推导K-Means算法公式，记录笔记；总结K-Means算法优劣势

2. 📖 PCA降维技术

总结 PCA 在缓解“维度灾难”及数据预处理中的作用；

💡：推导方差最大化、协方差矩阵特征分解公式；对 MNIST（手写数字）数据集高维特征进行可视化降维

四、考核任务

学以致用，培养数据集处理能力，基础数学能力，把握机器学习任务核心思想

1. 线性模型；对于Wine Quality（红酒质量）数据集，利用线性回归模型对红酒质量进行预测评分，利用逻辑回归模型区分好/坏酒（质量>6为好酒），要求不能利用现成机器学习库（如sklearn、scipy）；分析两个模型的异同点，并进行模型评估
2. K-Means聚类模型：对于Iris（鸢尾花）数据集，利用K-Means算法进行聚类，并进行模型评估
3. 💡：基于给定的数据集[QG_data](#)，结合本周所学知识，完成任务，详情可见网站说明